

Veckouppgifter

Vecka 4

1. Anta en källa har 3 möjliga symboler som har lika sannolikhet. Bestäm genomsnittliga längden för en Huffmankodning av källan. Bestäm också källans entropi.
2. Anta en källa har 3 möjliga symboler med sannolikheterna $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{4}$. Bestäm genomsnittliga längden för en Huffmankodning och källans entropi. Tjänar man något på att att koda längre block i taget från denna källa?
3. (a) En källa kan generera symboler, a , b , c eller d . Sannolikheterna är 0.30, 0.3, 0.25 och 0.15. Bestäm entropin för källan.
(b) Vad är entropin för källan som skapas om vi generar två symboler taget från källan i (a)? Vi antar källan i (a) är minneslös.
4. En källan kan generera 5 symboler med sannolikheterna 0.35, 0.2, 0.2, 0.15 och 0.1. Beräkna entropin för källan. Bestäm också Huffmankoden för källan.
5. Lasse har räknat entropin för en slumpkälla som kan generera 4 symboler och han kommer fram till att entropin är 5 bitar. Kan Lasse ha räknat rätt?
6. Xerxes har räknat entropin för samma källa som Lasse, och han fick svaret -0.5 bitar. Kan Xerxes ha rätt?
7. Om du ska ägna dig åt textkomprimering, tror du det är en bra modell att tänka dig bokstäverna genereras oberoende av varandra?
8. Alice och Bob kommunicerar över en binär symmetrisk kanal. Sannolikheten, p , att det blir fel i en bit är 0.15. Alice skickar symbolen 0 med sannolikheten 0.6. Om Bob tar emot en 1:a, vad är sannolikheten att Alice faktiskt skickade en etta?
9. Alice och Bob ska kommunicera över en kanal där inputalfabetet är $\{0, 1\}$, och outputalfabetet är $\{0, 1, 2\}$. För båda 0 och 1 är sannolikheten p att de förvandlas till 2 av kanalen och sannolikheten är $1 - p$ att kanalen inte ändrar dem. Alice och Bob bestämmer sig för att använda en kod med checkmatrisen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Om Bob tar emot 011 vad skickade Alice? Om Bob tar emot 121 vad skickade Alice?

Facit

1. Genomsnittliga längden är $\frac{5}{3} \approx 1.67$. Entropin är $\log_2(3) \approx 1.58$.
2. Genomsnittliga längden är 1.5. Entropin är 1.5. Man tjänar inget på att koda i längre block.
3. (a) $-0.3 \cdot \log_2(0.3) - 0.3 \cdot \log_2(0.3) - 0.25 \cdot \log_2(0.25) - 0.15 \cdot \log_2(0.15)$
(b) Svaret blir dubbelt så stort som i (a)-uppgiften
4. Entropin blir ungefär 2.2. Koden kan t ex bli $\{10, 00, 01, 110, 111\}$.
5. Nej
6. Nej
7. Svaret kan vara båda ja eller nej. Du får förmodligen rätt mycket komprimering med den modellen, men du kan få ännu mer komprimering med mer sofistikerade modeller.
8. $\frac{34}{43} \approx 0.79$
9. I första fallet 011. I andra fallet 101.